

Rispondere sinteticamente negli spazi di fianco o seguenti le domande, oppure sul retro del foglio.
 Non sono ammessi appunti, libri, calcolatrici, personal computer, tablet, telefoni cellulari, ecc.

1. (2 punti) Si colleghino (graficamente, con delle linee) i seguenti messaggi (a sinistra) ai relativi messaggi di risposta (a destra):

MX uniud.it, porta 53

A www.uniud.it, porta 53

www.uniud.it, porta 80

echo request, TTL = 1

<!doctype html ...> <html> ...

TTL exceeded

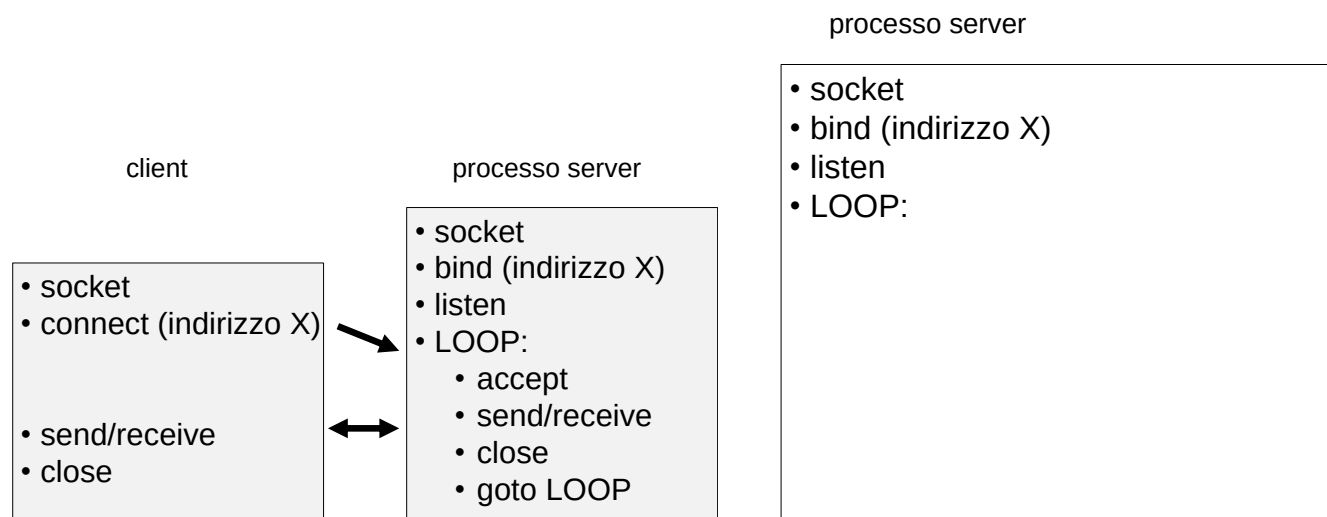
158.110.3.46

mail.uniud.it

2. (3 punti) Si disegni una rete in cui possa verificarsi l'invio di un messaggio ICMP "redirect" da parte di un router.

3. (3 punti) Si disegni una rete in cui si verifichi il problema del "count to infinity", specificando quale algoritmo è affetto da questo problema.

4. (3 punti) Lo schema a sinistra illustra il funzionamento di un server TCP sequenziale. Completare lo schema a destra relativo ad un server TCP parallelo.



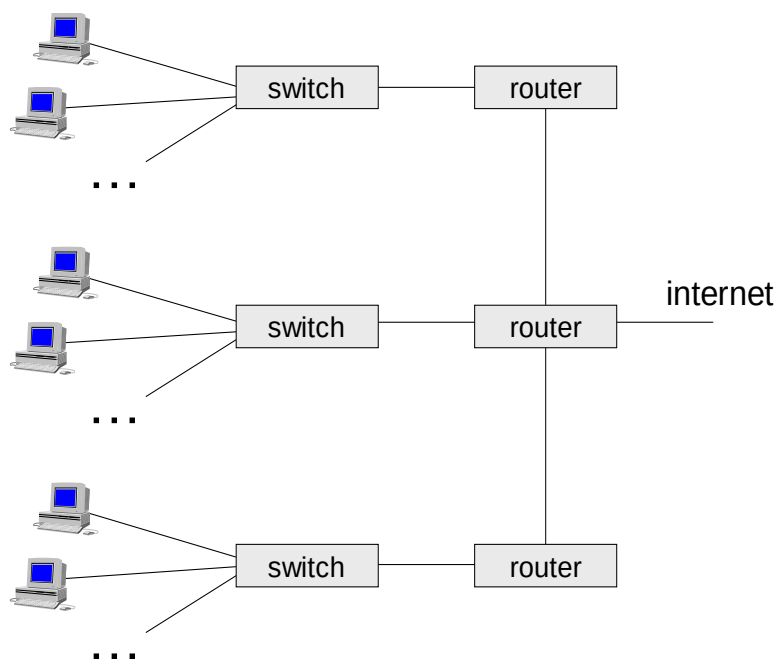
5. (1 punto) Relativamente alla domanda precedente, cosa cambia nella scrittura del programma client passando da un collegamento a un server sequenziale a uno parallelo?

6. (4 punti) Un utente residenziale dispone di un collegamento ADSL con indirizzo pubblico 12.12.12.12. La sua rete locale utilizza gli indirizzi privati della rete 192.168.1.0. In un certo istante sono attivi i seguenti collegamenti:

- l'host 192.168.1.100 è collegato al server web 158.110.3.46 (tramite la porta effimera 56021) e al server FTP 158.110.28.217 (tramite la porta effimera 56022);
- l'host 192.168.1.101 è collegato al server web 2.20.148.103 (tramite la porta effimera 57866).

Inoltre, nel router ADSL è configurato un *virtual service* per offrire l'accesso da Internet al server web ospitato nell'host 192.168.1.101.

Si scriva il contenuto della tabella NAT del router.



7. (4 punti) Un'azienda occupa tre piccoli edifici collegati tra di loro con un cablaggio in fibra ottica. In ciascun edificio è stato installato un router e uno switch con cui vengono collegati un massimo di 24 host. Uno dei router è collegato alla rete internet mediante un collegamento HDSL.

L'azienda utilizza indirizzi IP pubblici perché ha la disponibilità della rete di classe C 193.193.193.0. L'indirizzo 193.193.193.254 è stato assegnato al collegamento Internet.

Si definisca un piano di indirizzamento adeguato scrivendo gli indirizzi IP, dove necessario, nella figura a lato.

8. (4 punti) Si illustri il problema della stazione nascosta nelle reti WiFi e il modo con cui il protocollo 802.11 lo risolve.

(rispondere sul retro)

9. (2 punti) Completare e indicare le affermazioni corrette:

21-00-AA-01-02-03 è un indirizzo _____	di tipo	☐ singlecast	☐ multicast	☐ broadcast
FF-FF-FF-FF-FF-FF è un indirizzo _____	di tipo	☐ singlecast	☐ multicast	☐ broadcast
10.10.10.255/16 è un indirizzo _____	di tipo	☐ singlecast	☐ multicast	☐ broadcast
10.10.10.255/24 è un indirizzo _____	di tipo	☐ singlecast	☐ multicast	☐ broadcast

1. (2 punti) Esiste qualche vincolo di corrispondenza tra la gerarchia degli indirizzi IP e quella dei nomi DNS?

☐ NO

☐ SÌ. Infatti _____

2. (2 punti) Che parametri vengono configurati dal DHCP?